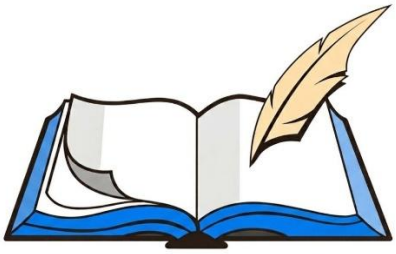
República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria
Universidad Politécnica Territorial de los Altos Mirandinos “Cecilio Acosta”
UPTAMCA
Programa Nacional de Formación en Informática
Trayecto IV
Proyecto Socio – Tecnológico IV
Sección 2



MANUAL DE USUARIO

SISTEMA DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y AUTOGESTIÓN DE COBRANZAS

mediante Agentes Autónomos y Análisis Predictivo

Proyecto para la empresa Promotora Los Teques C.A.

TUTOR

Ing. Jesús Delgado

REALIZADO POR

Avolio Reyes, Luis Franco — C.I. V-31.490.068
Polanco Aponte, Gleybert Enmanuel — C.I. V-29.676.759

Los Teques, octubre de 2026

Índice

1. Acerca del Sistema 3

PARTE I — PANEL ADMINISTRATIVO .....

2. Página de Inicio (Landing) 4

3. Inicio de Sesión 5

4. Panel Principal (Dashboard) 6

5. Gestión de Clientes y Empresas 7

6. Facturación 8

7. Inteligencia Artificial — Clasificación de Riesgo 9

8. Bot y Notificaciones 10

PARTE II — PORTAL DEL CLIENTE .....

9. Registro de Cliente 11

10. Notificar un Pago 12

11. Recibos de Pago 13

1. Acerca del Sistema

Se trata una plataforma web de inteligencia financiera y autogestión de cobranzas, desarrollada para la empresa Promotora Los Teques C.A. El sistema automatiza la emisión y el seguimiento de recibos, el registro de pagos en bolívares (VES) y dólares (USD), el envío de notificaciones de cobranza y la clasificación del riesgo crediticio de los clientes mediante una red neuronal, todo desde un panel administrativo centralizado y un portal de autogestión para el cliente.

El sistema aplica control de acceso basado en roles (RBAC) con autenticación mediante doble token JWT, y sincroniza automáticamente la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV) para el manejo de montos en ambas monedas.

1.1 Roles del Sistema

El sistema reconoce tres roles principales. Este manual está organizado en dos grandes secciones, una por cada rol de usuario final:

1. **Administrador:** Personal con acceso total al sistema. Gestiona clientes y empresas, facturación, pagos, la clasificación de riesgo por Inteligencia Artificial y la automatización de notificaciones (bot). Es el rol cubierto en la Parte I de este manual.

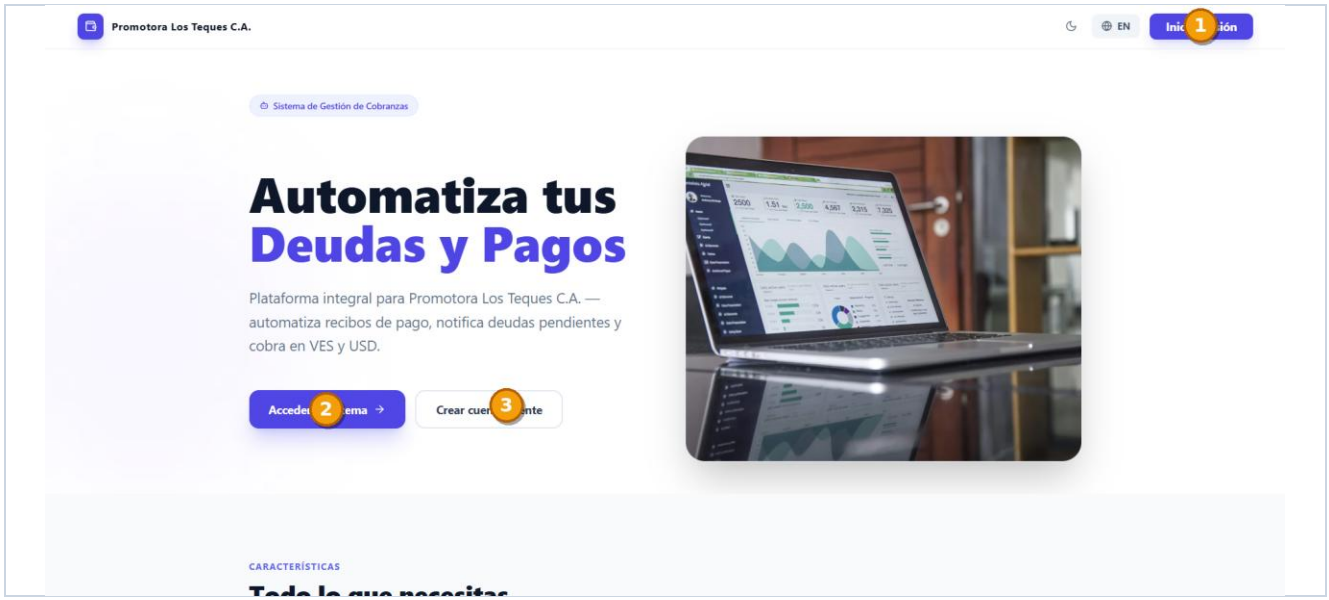
2. **Cliente / Empresa:** Usuario externo con acceso exclusivo al Portal de Autogestión, donde puede consultar su estado de cuenta, ver sus deudas pendientes y notificar pagos junto con el comprobante correspondiente. Es el rol cubierto en la Parte II de este manual.

PARTE I — PANEL ADMINISTRATIVO (Rol: Administrador)

Las siguientes secciones describen las pantallas y funcionalidades del panel administrativo del sistema, al cual acceden los usuarios con rol Administrador o Clientes tras iniciar sesión.

2. Página de Inicio (Landing)

Es la pantalla pública de bienvenida al sistema. Desde aquí, tanto el personal administrativo como los clientes pueden dirigirse a iniciar sesión o crear una cuenta nueva.



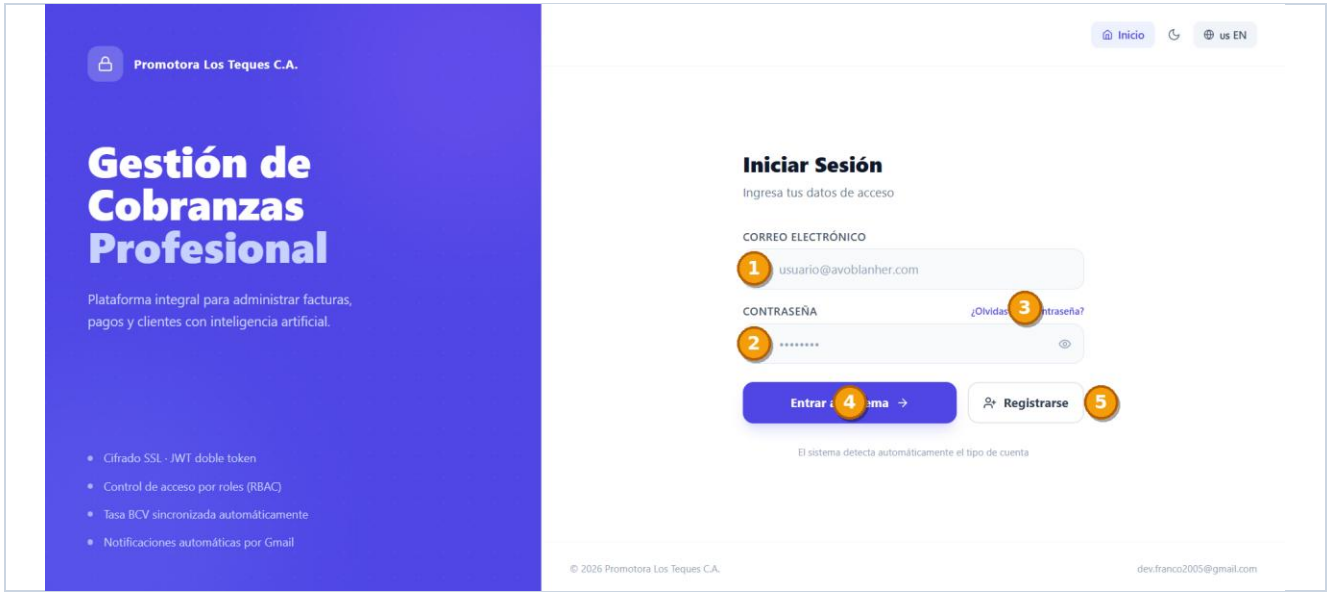
1 **Iniciar Sesión:** Botón ubicado en la barra de navegación superior. Dirige a la pantalla de acceso al sistema (ver sección 3).

2 **Acceder al sistema:** Botón principal de la sección de bienvenida (hero). Lleva igualmente a la pantalla de inicio de sesión, pensado para el personal administrativo.

3 **Crear cuenta cliente:** Dirige directamente al formulario de registro de clientes (ver sección 8), para quienes aún no poseen una cuenta.

3. Inicio de Sesión

Pantalla de autenticación del sistema. El acceso es común para todos los roles: el sistema detecta automáticamente el tipo de cuenta a partir de las credenciales ingresadas y redirige al Dashboard administrativo (Administrador) o al Portal de Autogestión (Cliente), según corresponda.



1 **Correo electrónico:** Campo donde se ingresa el correo registrado en el sistema.

2 **Contraseña:** Campo de contraseña. Incluye un ícono de “ojo” para mostrar u ocultar el texto ingresado y reducir errores de tipeo.

3 **¿Olvidaste tu contraseña?:** Enlace que inicia el proceso de recuperación de contraseña, el cual se gestiona por correo electrónico.

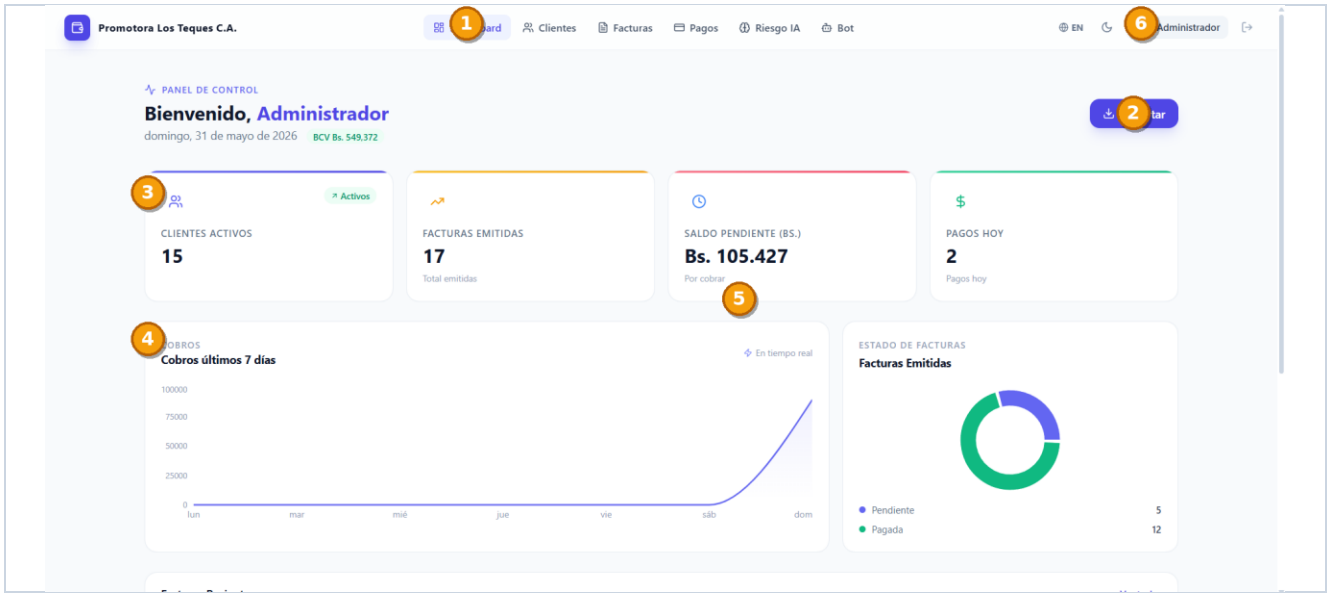
4 **Entrar al Sistema:** Valida las credenciales, genera el par de tokens de sesión (JWT de acceso y de refresco) y redirige automáticamente según el rol detectado.

5 **Registrarse:** Redirige al formulario de registro de nuevos clientes (ver sección 8).

Importante: Por seguridad, el sistema utiliza cifrado SSL y control de acceso por roles (RBAC); las credenciales nunca deben compartirse con terceros.

4. Panel Principal (Dashboard)

Es la primera pantalla que ve el Administrador al iniciar sesión. Resume en tiempo real el estado general de la cartera de cobranzas mediante indicadores clave (KPIs) y gráficos.



1 **Barra de navegación:** Permite moverse entre los módulos principales del sistema: Dashboard, Clientes, Facturas, Pagos, Riesgo IA y Bot.

2 **Exportar:** Genera un archivo de exportación con la información del panel de control para su análisis o respaldo.

3 **Indicadores (KPIs):** Tarjetas con las métricas principales: clientes activos, facturas emitidas, saldo pendiente por cobrar (en bolívares) y pagos registrados en el día.

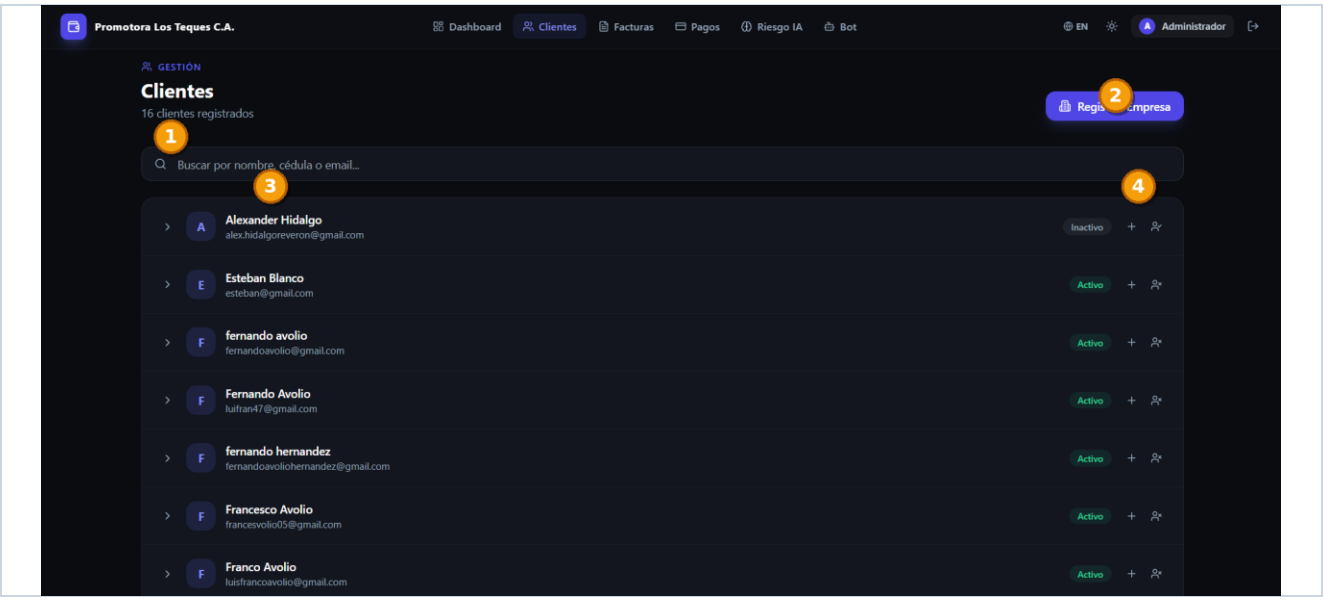
4 **Cobros últimos 7 días:** Gráfico de línea que muestra la evolución de los cobros recibidos durante la última semana, actualizado en tiempo real.

5 **Estado de facturas:** Gráfico de anillo (donut) que compara la proporción de facturas pendientes frente a pagadas.

6 **Perfil y modo oscuro:** Acceso al idioma (ES/EN), al modo oscuro/claro, al perfil del usuario autenticado y al cierre de sesión.

5. Gestión de Clientes y Empresas

Módulo donde el Administrador consulta y administra a los clientes registrados (usuarios con rol Cliente), así como a las empresas jurídicas vinculadas a cada uno, identificadas por su RIF.



1 **Buscador:** Permite localizar rápidamente a un cliente por nombre, cédula o correo electrónico.

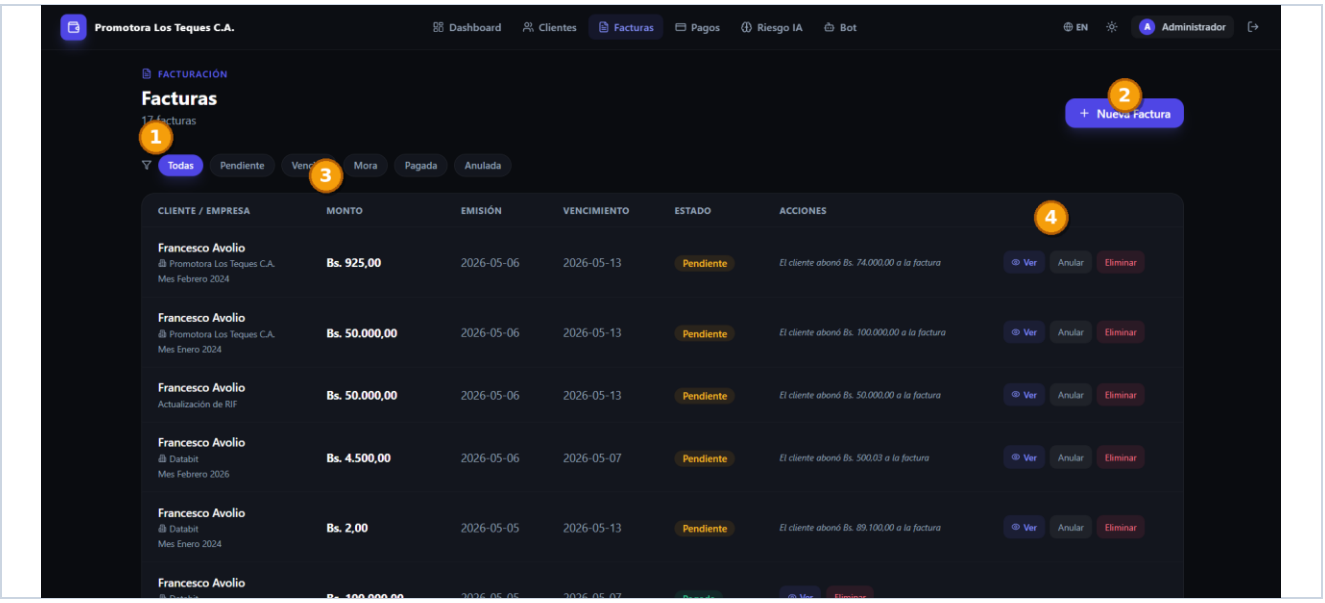
2 **Registrar Empresa:** Abre el formulario para vincular una nueva empresa (identificada por su RIF) a la cartera de clientes.

3 **Lista de clientes:** Muestra a cada cliente con su nombre, correo y estado de la cuenta (Activo / Inactivo).

4 **Acciones rápidas:** Iconos para agregar una empresa adicional al cliente o para activar/desactivar (vincular o desvincular) su cuenta.

6. Facturación

Módulo de gestión del ciclo de vida de las facturas o recibos de pago, desde su emisión hasta su cancelación. Cada factura transita por los estados Pendiente, Vencida, Mora, Pagada o Anulada.



1 **Filtros de estado:** Permiten visualizar únicamente las facturas de un estado determinado: Todas, Pendiente, Vencida, Mora, Pagada o Anulada.

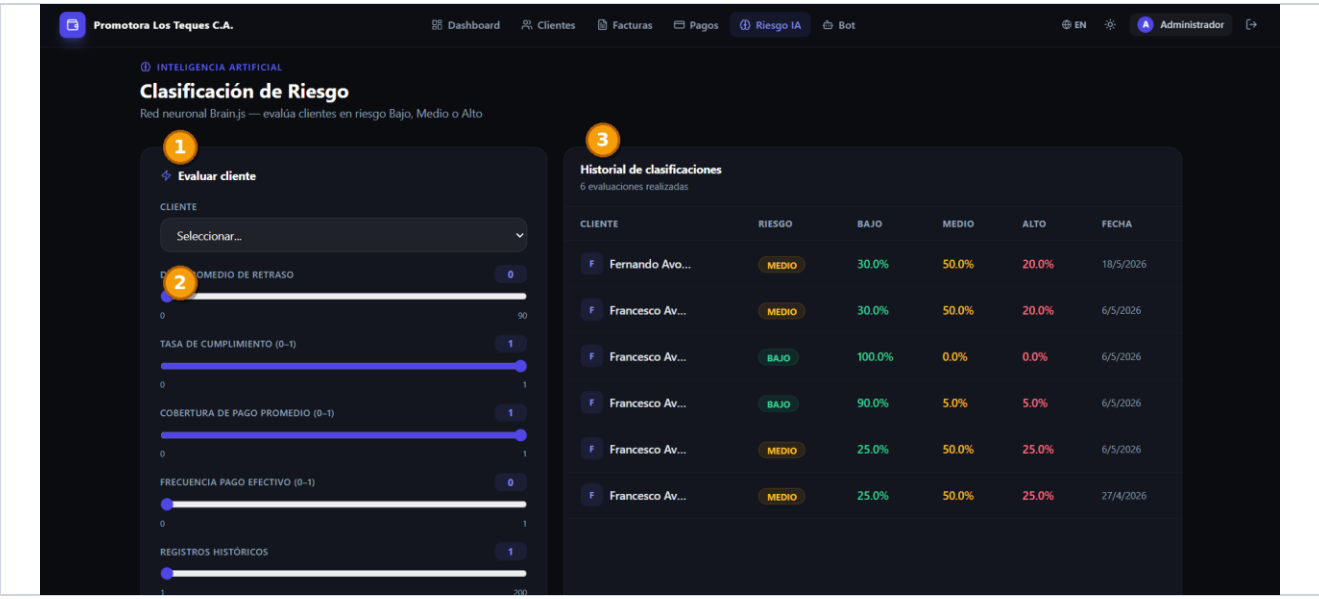
2 **Nueva Factura:** Abre el formulario para emitir una nueva factura o recibo de pago a un cliente o empresa.

3 **Tabla de facturas:** Detalla cliente/empresa, monto, fecha de emisión y de vencimiento, estado actual y observaciones sobre abonos realizados.

4 **Acciones:** Botones Ver, Anular y Eliminar para gestionar cada factura de forma individual.

7. Inteligencia Artificial — Clasificación de Riesgo

Este módulo emplea una red neuronal (Brain.js) entrenada con el historial de pagos para clasificar el riesgo crediticio de cada cliente en tres niveles: Bajo, Medio o Alto.



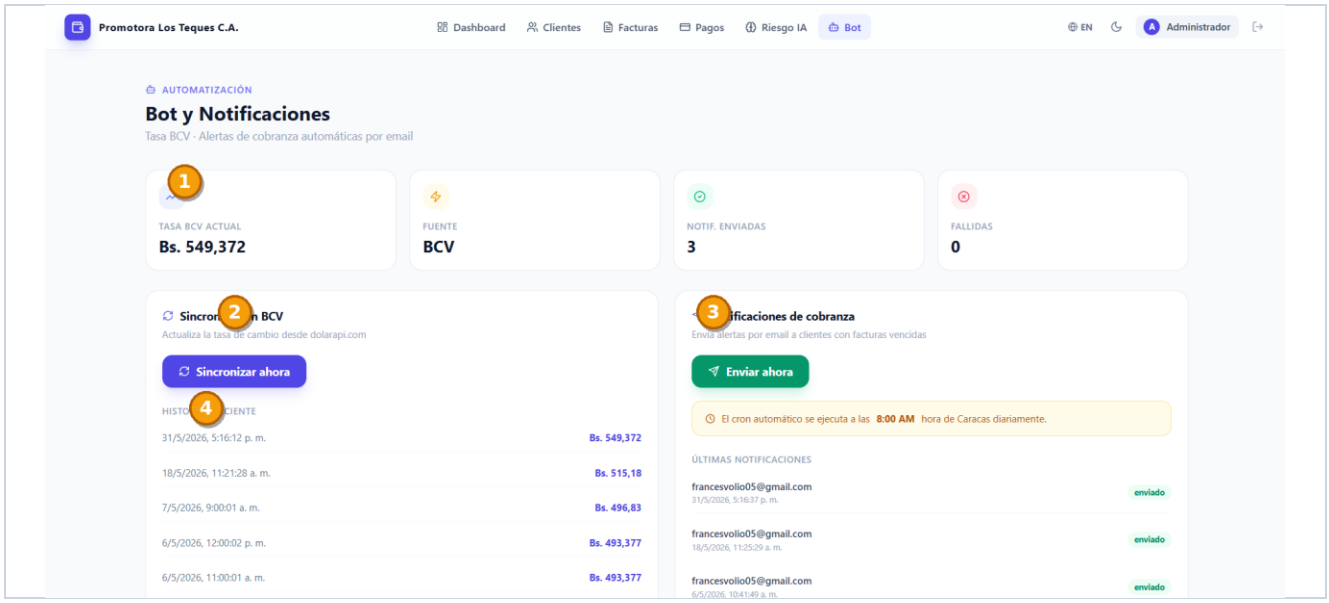
1 **Evaluar cliente:** Formulario para seleccionar un cliente e ingresar las variables de evaluación: días promedio de retraso, tasa de cumplimiento, cobertura de pago promedio, frecuencia de pago en efectivo y cantidad de registros históricos.

2 **Variables de entrada:** Controles deslizantes (sliders) que permiten ajustar cada variable antes de ejecutar la evaluación.

3 **Historial de clasificaciones:** Registro de las evaluaciones realizadas, mostrando el cliente, el nivel de riesgo asignado y el porcentaje de probabilidad calculado para cada nivel (Bajo / Medio / Alto).

8. Bot y Notificaciones

Módulo de automatización del sistema. Sincroniza diariamente la tasa de cambio del BCV y envía notificaciones automáticas por correo electrónico a los clientes con facturas pendientes o vencidas.



1 **Indicadores:** Muestra la tasa BCV actual, su fuente, y la cantidad de notificaciones enviadas y fallidas.

2 **Sincronizar ahora:** Fuerza una actualización inmediata de la tasa de cambio BCV, además del historial reciente de sincronizaciones.

3 **Enviar ahora:** Ejecuta manualmente el envío de notificaciones de cobranza; el proceso también se ejecuta automáticamente todos los días a las 8:00 a.m., hora de Caracas.

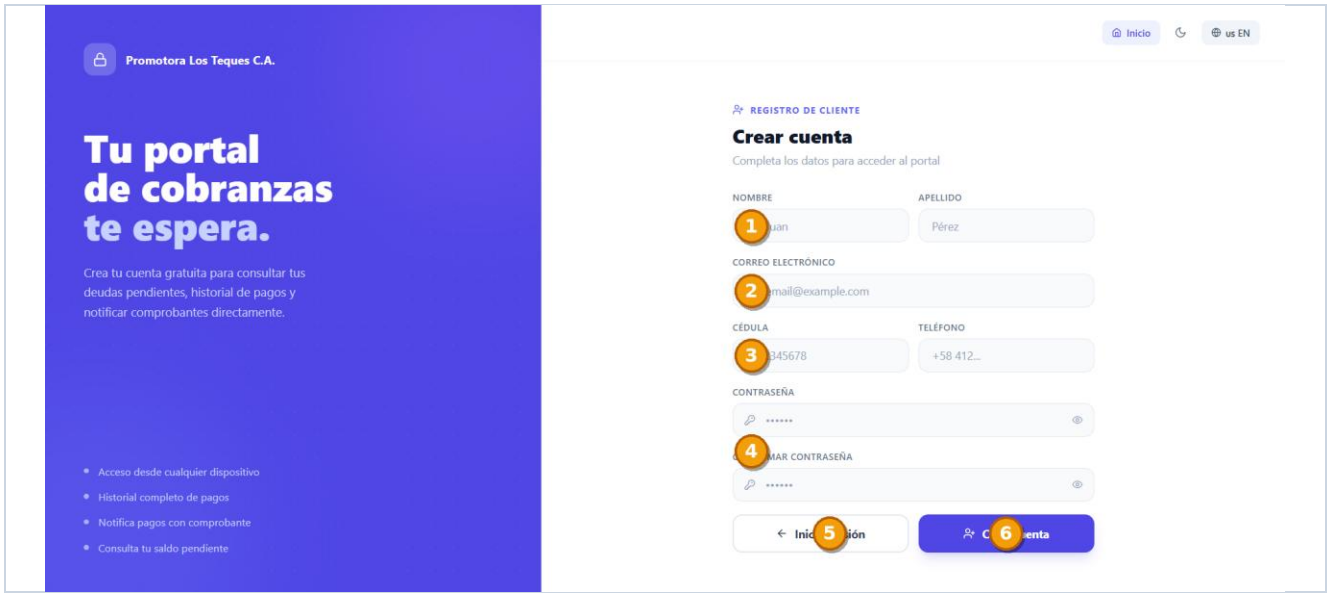
4 **Historial / últimas notificaciones:** Detalla cada notificación enviada, con el correo del destinatario, la fecha y hora, y su estado de envío.

PARTE II — PORTAL DEL CLIENTE (Rol: Cliente / Empresa)

Las siguientes secciones describen el Portal de Autogestión, al cual accede todo usuario externo con rol Cliente. Desde aquí puede consultar su estado de cuenta, sus deudas pendientes, su historial de pagos y notificar nuevos pagos junto con el comprobante correspondiente, sin necesidad de comunicarse directamente con el personal administrativo.

9. Registro de Cliente

Formulario público mediante el cual cualquier persona puede crear su cuenta gratuita de cliente para acceder al Portal de Autogestión.



1 **Datos personales:** Nombre y apellido del cliente.

2 **Correo electrónico:** Correo que se utilizará como usuario para iniciar sesión.

3 **Cédula y teléfono:** Datos de identificación y contacto del cliente.

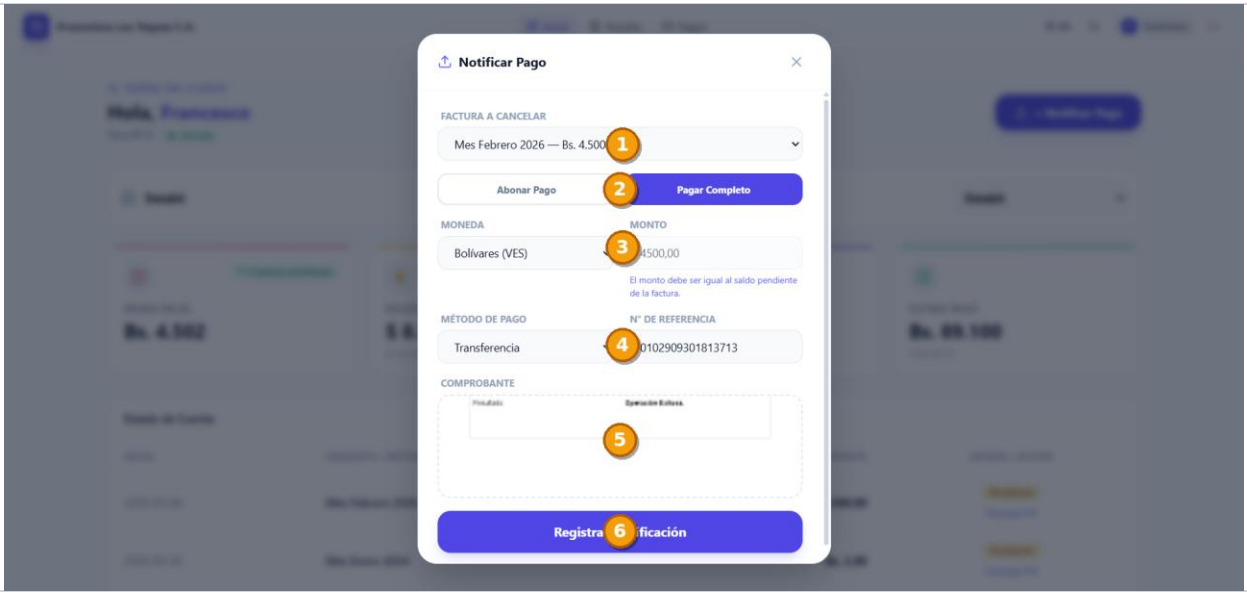
4 **Contraseña y confirmación:** Definición de la contraseña de acceso; ambos campos deben coincidir para poder completar el registro.

5 **Iniciar Sesión:** Para quienes ya poseen una cuenta, este enlace regresa a la pantalla de inicio de sesión (ver sección 3).

6 **Crear cuenta:** Envía el formulario y crea la cuenta del cliente en el sistema.

10. Notificar un Pago

Una vez dentro del Portal de Autogestión, el cliente puede consultar su estado de cuenta y las facturas pendientes asociadas a su perfil. Al seleccionar una factura pendiente, el sistema habilita el formulario “Notificar Pago”, mediante el cual el cliente reporta el pago realizado adjuntando su comprobante.



1 **Factura a cancelar:** Selección de la factura pendiente sobre la cual se realizará la notificación de pago.

2 **Abonar Pago / Pagar Completo:** Permite elegir si el pago notificado corresponde a un abono parcial o a la cancelación total de la factura.

3 **Moneda y monto:** Selección de la moneda (Bolívares VES o Dólares USD) y el monto pagado; el sistema valida que corresponda al saldo pendiente de la factura.

4 **Método de pago y N.° de referencia:** Indicación del método utilizado (por ejemplo, Transferencia) y el número de referencia de la operación.

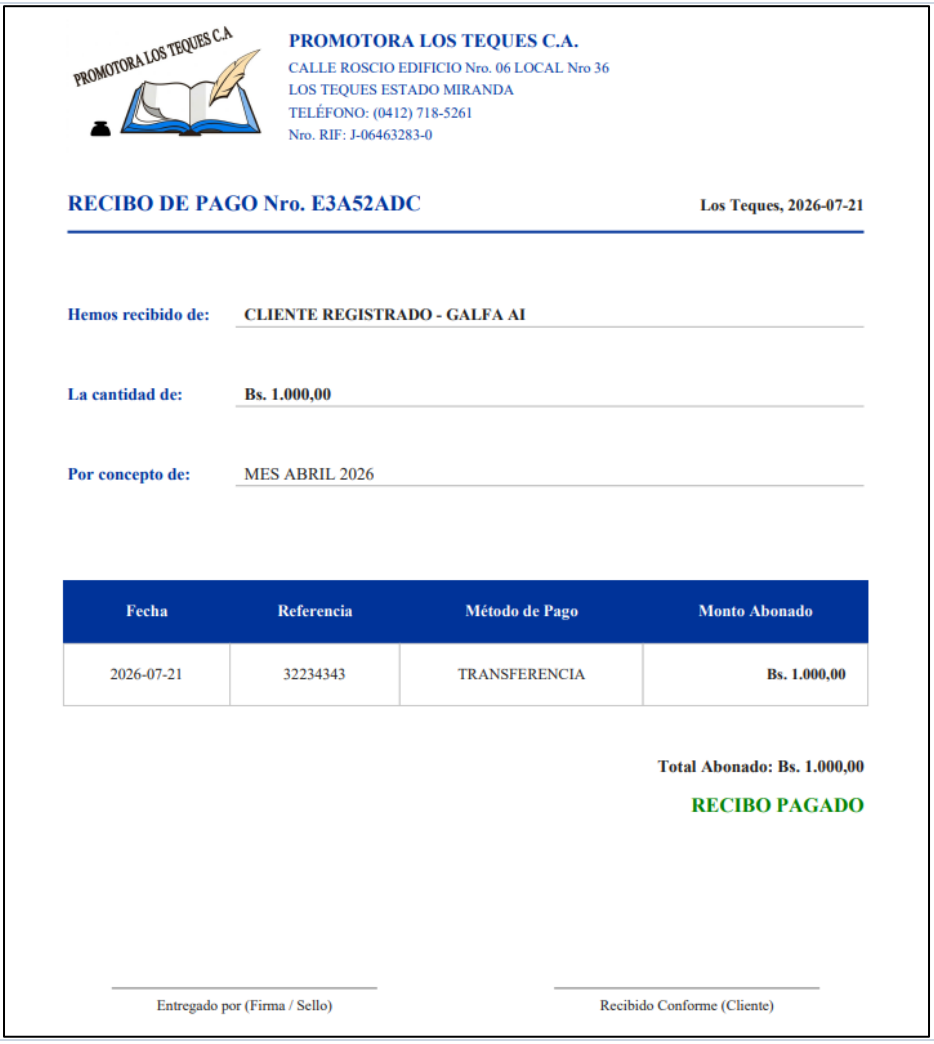
5 **Comprobante:** Zona para adjuntar la imagen del comprobante de pago, requerida para respaldar la notificación.

6 **Registrar Notificación:** Envía la notificación de pago; la factura quedará marcada para su revisión por parte del equipo administrativo.

Importante: Una vez enviada la notificación, el estado de la factura será actualizado por el Administrador tras verificar el comprobante adjunto.

11. Recibos de Pago

Una vez se anuncia un pago por medio del portal del cliente, se tiene la opción de poder descarar un documento en formato .pdf que refleje los detalles del servicio el cual fue abonado.



PROMOTORA LOS TEQUES C.A.
CALLE ROSCIO EDIFICIO Nro. 06 LOCAL Nro 36
LOS TEQUES ESTADO MIRANDA
TELÉFONO: (0412) 718-5261
Nro. RIF: J-06463283-0

RECIBO DE PAGO Nro. E3A52ADC — **Los Teques, 2026-07-21**

Hemos recibido de: CLIENTE REGISTRADO - GALFA AI

La cantidad de: Bs. 1.000,00

Por concepto de: MES ABRIL 2026

Fecha	Referencia	Método de Pago	Monto Abonado
2026-07-21	32234343	TRANSFERENCIA	Bs. 1.000,00

Total Abonado: Bs. 1.000,00

RECIBO PAGADO

Entregado por (Firma / Sello)

Recibido Conforme (Cliente)

Importante: Se toma en cuenta la cantidad monetaria de los montos ya sean en tasa dólar o bolívares. Añadiendo, el cliente al momento de pagar un servicio tiene la opción de hacer abonos o saldar por completo el pago del servicio